

Mahalanobis

Ana Luiza Fonseca Gonçalves
Daniel Macedo Rendeiro
Marcos Vinícius Peixoto Moura
Maria Aparecida Santos Macedo

4 de maio de 2026

Sumário

O que é a Distância Mahalanobis	1
Descrição da Distância Mahalanobis	1
Exemplos Matemáticos da Distância Mahalanobis	2
Exemplo 1: Univariado	2
Exemplo 2: Bivariado	2
Explicação dos exemplos	3
Comparação entre a Distância Euclidiana e a Distância de Mahalanobis	3
Referências	4



O que é a Distância Mahalanobis

A distância de Mahalanobis é uma métrica estatística criada por Prasanta Chandra Mahalanobis em 1936, usada para medir a distância entre um ponto e uma distribuição multivariada, considerando variâncias e correlações entre variáveis. Ela é amplamente aplicada em estatística multivariada, aprendizado de máquina e detecção de outliers.

Descrição da Distância Mahalanobis

Definição: Mede quão distante um vetor de observações está da média de uma distribuição multivariada.

Fórmula:

$$D_M(x) = \sqrt{(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)} \quad (1)$$

Explicação das variáveis:

$$x = \text{vetor de observações}, \quad \mu = \text{vetor de médias}, \quad \Sigma = \text{matriz de covariância} \quad (2)$$

Essa métrica é invariante à escala e ajusta a distância de acordo com a estrutura de correlação dos dados, diferindo da distância euclidiana, que ignora correlações.

Do ponto de vista acadêmico, essa métrica tem sido amplamente utilizada em estatística multivariada e em áreas aplicadas como aprendizado de máquina, reconhecimento de padrões e antropologia. Por exemplo, em estudos de classificação, a distância de Mahalanobis permite identificar observações que, embora pareçam normais em variáveis isoladas, são outliers quando analisadas em conjunto. Isso ocorre porque ela ajusta a medida de distância de acordo com a estrutura de correlação dos dados, o que a torna especialmente útil em contextos onde variáveis estão interdependentes (De Maesschalck, Jouan-Rimbaud Massart, 2000).

Além disso, a métrica possui propriedades estatísticas relevantes. O quadrado da distância de Mahalanobis segue uma distribuição qui-quadrado com graus de liberdade iguais ao número de variáveis, o que possibilita a realização de testes formais para detecção de outliers. Essa característica confere à distância não apenas um valor descritivo, mas também inferencial, permitindo que pesquisadores estabeleçam critérios objetivos para exclusão ou validação de observações (Rousseeuw Van Zomeren, 1990).

Apesar de suas vantagens, a distância de Mahalanobis apresenta limitações. A principal delas é a necessidade de uma matriz de covariância invertível, o que pode ser problemático em casos de multicolinearidade ou em amostras pequenas. Nessas situações, a estimativa da matriz de covariância pode ser instável, comprometendo a confiabilidade da métrica. Por isso, seu uso exige cautela e, muitas vezes, técnicas complementares para garantir resultados consistentes (Hubert Debruyne, 2010).

Em síntese, a distância de Mahalanobis é uma ferramenta poderosa para análise multivariada, com aplicações que vão desde a antropologia até a inteligência artificial. Sua principal contribuição é oferecer uma medida de distância que respeita a estrutura estatística dos dados, tornando-a mais precisa e informativa do que métricas tradicionais como a euclidiana.

Exemplos Matemáticos da Distância Mahalanobis

Exemplo 1: Univariado

Se tivermos apenas uma variável, a distância de Mahalanobis se reduz a uma forma padronizada da distância euclidiana. Suponha que temos uma variável X com média $\mu = 10$ e variância $\sigma^2 = 4$. Para um ponto $x = 14$:

$$D_M(x) = \sqrt{\frac{(x - \mu)^2}{\sigma^2}} = \sqrt{\frac{(14 - 10)^2}{4}} = \sqrt{\frac{16}{4}} = 2 \quad (3)$$

Isso mostra que o ponto $x = 14$ está a **2 desvios padrão** da média.

Exemplo 2: Bivariado

Considere duas variáveis X_1 e X_2 com:

$$\mu = (10, 20)$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Para o ponto $x = (12, 25)$:

Passo 1: Vetor diferença

$$x - \mu = (12 - 10, 25 - 20) = (2, 5)$$

Passo 2: Inverso da matriz de covariância

$$\Sigma^{-1} = \frac{1}{(4)(3) - (2)(2)} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

Passo 3: Aplicando a fórmula

$$\begin{aligned} D_M(x) &= \sqrt{(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)} \\ &= \sqrt{(2, 5) \cdot \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}} \\ &= \sqrt{(2, 5) \cdot \frac{1}{8} \begin{bmatrix} (3)(2) + (-2)(5) \\ (-2)(2) + (4)(5) \end{bmatrix}} \\ &= \sqrt{(2, 5) \cdot \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 6 - 10 \\ -4 + 20 \end{bmatrix}} = \sqrt{(2, 5) \cdot \frac{1}{8} \begin{bmatrix} -4 \\ 16 \end{bmatrix}} \\ &= \sqrt{\frac{(2)(-4)}{8} + \frac{(5)(16)}{8}} = \sqrt{-1 + 10} = \sqrt{9} = 3 \end{aligned}$$

Portanto, o ponto (12, 25) está a uma distância de **3 unidades Mahalanobis** da média.

Explicação dos exemplos

No exemplo univariado, a distância coincide com o número de desvios padrão. Já no exemplo bivariado, vemos como a correlação entre variáveis altera a medida de distância, tornando-a diferente da euclidiana.

Comparação entre a Distância Euclidiana e a Distância de Mahalanobis

A comparação entre a distância euclidiana e a distância de Mahalanobis revela duas formas distintas de medir proximidade entre pontos em um espaço de dados. A distância euclidiana é a mais simples e intuitiva: calcula a separação direta entre dois pontos como se fossem coordenadas em um plano cartesiano. No entanto, ela não leva em conta a escala das variáveis nem as correlações entre elas, o que pode gerar interpretações distorcidas em conjuntos de dados multivariados.

Já a distância de Mahalanobis, ajusta o cálculo pela matriz de covariância, tornando-se invariante à escala e capaz de refletir relações estatísticas entre variáveis. Isso significa que, enquanto a euclidiana mede apenas “o quão longe” dois pontos estão geometricamente, a Mahalanobis mede “o quão improvável” ou “atípico” um ponto é em relação à distribuição dos dados.

Por exemplo, em variáveis correlacionadas como altura e peso, a distância euclidiana pode indicar que uma pessoa é “longe” da média, mas a Mahalanobis reconhece que essa combinação segue a tendência natural e, portanto, não é um outlier. Em síntese, a euclidiana é útil em contextos simples e homogêneos,

enquanto a Mahalanobis é essencial em análises estatísticas mais sofisticadas, como detecção de outliers, reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina.

Referências

Aprender Estatística Fácil. *O que é: Distância de Mahalanobis*. Disponível em: aprenderestatistica.com. Acesso em: 3 maio 2026. Nenhuma citação no texto.

Hubert, M., & Debruyne, M. (2010). Minimum covariance determinant and extensions. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics*, 2(1), 36–43. Nenhuma citação no texto.

Mahalanobis, P. C. (1936). On the generalized distance in statistics. *Proceedings of the National Institute of Sciences of India*, 2(1), 49–55. Nenhuma citação no texto.

De Maesschalck, R., Jouan-Rimbaud, D., & Massart, D. L. (2000). The Mahalanobis distance. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, 50(1), 1–18. Nenhuma citação no texto.

Pelli Sistemas. *O que é a Distância de Mahalanobis*. Disponível em: pellisistemas.com. Acesso em: 3 maio 2026. Nenhuma citação no texto.

Rousseeuw, P. J., & Van Zomeren, B. C. (1990). Unmasking multivariate outliers and leverage points. *Journal of the American Statistical Association*, 85(411), 633–639. Nenhuma citação no texto.

Wikipédia. *Distância de Mahalanobis*. Disponível em: wikipedia.org. Acesso em: 3 maio 2026. Nenhuma citação no texto.